

ArXiv Scalar vs AMC Tensor-Setup Equations (Term-by-Term)

Left column: scalar equations from `learn/arxiv_eq.tex` (J-coupled factorized section).

Right column: AMC-generated equations from `amc/examples/sample_output`.

One-body I

ArXiv scalar

$$f_{ij}^I = \delta_{j_i j_j} \hat{j}_i^{-2} \sum_{abJ} \hat{j}^2 \chi_{ab}^\alpha \Gamma_{biaj}^J$$

AMC generated (tensor setup)

$$f_{ij}^{(I)0} =$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \cdot \delta_{j_j, j_i} \cdot \hat{j}_i^{-2} \cdot \sum_{abcdeJ_0J_1J_2\lambda_0} \cdot \delta_{j_e, j_d} \\ & \cdot (\bar{n}_a \cdot \bar{n}_b \cdot n_c \cdot n_d - n_a \cdot n_b \cdot \bar{n}_c \cdot \bar{n}_d) \cdot (-1)^{J_0+J_1+\lambda_0} \\ & \cdot \hat{j}_2^2 \cdot \hat{j}_d^{-2} \cdot \lambda_0^{\hat{-1}} \cdot \Omega_{cdab}^{J_0J_1\lambda_0} \cdot \Omega_{abce}^{J_1J_0\lambda_0} \cdot \Gamma_{eidj}^{J_2J_20} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \cdot \delta_{j_j, j_i} \cdot \hat{j}_i^{-2} \cdot \sum_{abcdeJ_0J_1J_2\lambda_0} \cdot \delta_{j_e, j_d} \\ & \cdot (\bar{n}_a \cdot \bar{n}_b \cdot n_c \cdot n_d - n_a \cdot n_b \cdot \bar{n}_c \cdot \bar{n}_d) \cdot (-1)^{J_0+J_1+\lambda_0} \\ & \cdot \hat{j}_2^2 \cdot \hat{j}_d^{-2} \cdot \lambda_0^{\hat{-1}} \cdot \Omega_{cdab}^{J_0J_1\lambda_0} \cdot \Omega_{abce}^{J_1J_0\lambda_0} \cdot \Gamma_{diej}^{J_2J_20} \end{aligned}$$

One-body II

ArXiv scalar

$$f_{ij}^{II} = \delta_{j_i j_j} \hat{j}_i^{-2} \sum_{abJ} \hat{j}^2 (\chi_{ab}^\beta - \chi_{ba}^\beta) \Omega_{biaj}^J$$

AMC generated (tensor setup)

$$f_{ij}^{(II)0} =$$

$$\delta_{j_j, j_i} \cdot \hat{j}_i^{-2} \cdot \sum_{deJ_0} \cdot \delta_{j_e, j_d} \cdot \hat{J}_0 \cdot \Xi_{de}^{(II)0} \cdot \Omega_{eidj}^{J_0J_00}$$

$$-\delta_{j_j, j_i} \cdot \hat{j}_i^{-2} \cdot \sum_{deJ_0} \cdot \delta_{j_e, j_d} \cdot \hat{J}_0 \cdot \Xi_{de}^{(II)0} \cdot \Omega_{diej}^{J_0J_00}$$

One-body IIIa

ArXiv scalar

$$f_{ij}^{IIIa} = \delta_{j_i j_j} \hat{j}_i^{-2} \sum_{abcJ} \left(\bar{\chi}_{i\bar{c}a\bar{b}}^{\gamma J} \Gamma_{abj\bar{c}}^J - \bar{\chi}_{e\bar{j}a\bar{b}}^{\gamma J} \Gamma_{ab\bar{c}i}^J \right)$$

AMC generated (tensor setup)

$$f_{ij}^{(IIIa)^0} =$$

$$\begin{aligned} & -\delta_{j_j, j_i} \cdot \hat{j}_i^{-2} \cdot \sum_{abcdeJ_0J_1J_2J_3J_4J_5j_0\lambda_0} \\ & \cdot (\bar{n}_a \cdot \bar{n}_b \cdot n_c \cdot n_d - n_a \cdot n_b \cdot \bar{n}_c \cdot \bar{n}_d) \\ & \cdot (-1)^{J_1+J_3+j_b+j_e+\lambda_0} \cdot \hat{J}_0 \cdot \hat{J}_1 \cdot \hat{J}_2 \cdot \hat{J}_3 \cdot \hat{J}_4^2 \cdot \hat{J}_5^2 \cdot \hat{j}_0^2 \\ & \cdot \lambda_0^{-1} \cdot \begin{Bmatrix} J_1 & \lambda_0 & J_0 \\ j_a & j_b & j_0 \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} J_2 & \lambda_0 & J_3 \\ j_a & j_e & j_0 \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} j_b & j_c & J_5 \\ j_d & j_0 & J_1 \end{Bmatrix} \\ & \cdot \begin{Bmatrix} j_e & j_i & J_5 \\ j_d & j_0 & J_2 \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} j_b & j_i & J_4 \\ j_e & j_c & J_5 \end{Bmatrix} \cdot \Omega_{abcd}^{J_0J_1\lambda_0} \cdot \Omega_{idae}^{J_2J_3\lambda_0} \cdot \Gamma_{cejb}^{J_4J_40} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \delta_{j_j, j_i} \cdot (-1)^{j_i} \cdot \hat{j}_i^{-2} \cdot \sum_{abcdeJ_0J_1J_2J_3J_4J_5j_0\lambda_0} \\ & \cdot (\bar{n}_a \cdot \bar{n}_b \cdot n_c \cdot n_d - n_a \cdot n_b \cdot \bar{n}_c \cdot \bar{n}_d) \cdot (-1)^{J_1+J_3+j_b+\lambda_0} \\ & \cdot \hat{J}_0 \cdot \hat{J}_1 \cdot \hat{J}_2 \cdot \hat{J}_3 \cdot \hat{J}_4^2 \cdot \hat{J}_5^2 \cdot \hat{j}_0^2 \cdot \lambda_0^{-1} \cdot \begin{Bmatrix} J_1 & \lambda_0 & J_0 \\ j_a & j_b & j_0 \end{Bmatrix} \\ & \cdot \begin{Bmatrix} J_2 & \lambda_0 & J_3 \\ j_a & j_i & j_0 \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} j_b & j_c & J_5 \\ j_d & j_0 & J_1 \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} j_i & j_e & J_5 \\ j_d & j_0 & J_2 \end{Bmatrix} \\ & \cdot \begin{Bmatrix} j_b & j_e & J_4 \\ j_i & j_c & J_5 \end{Bmatrix} \cdot \Omega_{abcd}^{J_0J_1\lambda_0} \cdot \Omega_{edaj}^{J_2J_3\lambda_0} \cdot \Gamma_{cieb}^{J_4J_40} \end{aligned}$$

One-body IIIb

ArXiv scalar

$$f_{ij}^{IIIb} = \delta_{j_i j_j} \hat{j}_i^{-2} \sum_{abcJ} (\chi_{ciab}^{\delta J} \Gamma_{abcj}^J - \chi_{abcj}^{\delta J} \Gamma_{ciab}^J)$$

AMC generated (tensor setup)

$$f_{ij}^{(IIIb)^{\lambda_0}} =$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{4} \cdot (-1)^{j_j+\lambda_0} \cdot \sum_{0abcdeJ_0J_1} \\ & \cdot (\bar{n}_a \cdot \bar{n}_b \cdot n_c \cdot n_d - n_a \cdot n_b \cdot \bar{n}_c \cdot \bar{n}_d) \cdot (-1)^{J_1+j_e} \\ & \cdot \hat{J}_0 \cdot \hat{J}_1 \cdot \begin{Bmatrix} \lambda_0 & J_1 & J_0 \\ j_e & j_j & j_i \end{Bmatrix} \cdot \Omega_{abcd}^{J_0J_00} \cdot \Omega_{cdej}^{J_0J_00} \cdot \Gamma_{eiab}^{J_1J_0\lambda_0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{4} \cdot (-1)^{j_j+\lambda_0} \cdot \sum_{0abcdeJ_0J_1} \\ & \cdot (\bar{n}_a \cdot \bar{n}_b \cdot n_c \cdot n_d - n_a \cdot n_b \cdot \bar{n}_c \cdot \bar{n}_d) \cdot (-1)^{J_0+j_e} \\ & \cdot \hat{J}_0 \cdot \hat{J}_1 \cdot \begin{Bmatrix} \lambda_0 & J_1 & J_0 \\ j_e & j_i & j_j \end{Bmatrix} \cdot \Omega_{abcd}^{J_0J_00} \cdot \Omega_{eiab}^{J_0J_00} \cdot \Gamma_{cdej}^{J_0J_1\lambda_0} \end{aligned}$$

Two-body I

ArXiv scalar

$$\Gamma_{ijkl}^{I,J} = \sum_a \left[(1 - \hat{P}_{ij}^J) \chi_{ai}^\epsilon \Gamma_{ajkl}^J + (1 - \hat{P}_{kl}^J) \chi_{ak}^\epsilon \Gamma_{ijal}^J \right]$$

AMC generated (tensor setup)

$$\Gamma_{ijkl}^{(I) J_0 J_1 0} =$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \cdot \delta_{J_0, J_1} \cdot j_i^{\hat{-}2} \cdot \sum_{abcd J_2 J_3 \lambda_0} \cdot \delta_{jd, ji} \cdot (\bar{n}_a \cdot \bar{n}_b \cdot n_c + n_a \cdot n_b \cdot \bar{n}_c) \\ & \cdot (-1)^{J_2 + J_3 + \lambda_0} \cdot \lambda_0^{\hat{-}1} \cdot \Omega_{ciab}^{J_2 J_3 \lambda_0} \cdot \Omega_{abcd}^{J_3 J_2 \lambda_0} \cdot \Gamma_{djkl}^{J_1 J_1 0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{2} \cdot \delta_{J_1, J_0} \cdot (-1)^{J_0 + j_i + j_j} \cdot j_j^{\hat{-}2} \cdot \sum_{abcd J_2 J_3 \lambda_0} \\ & \cdot \delta_{jd, jj} \cdot (\bar{n}_a \cdot \bar{n}_b \cdot n_c + n_a \cdot n_b \cdot \bar{n}_c) \\ & \cdot (-1)^{J_2 + J_3 + \lambda_0} \cdot \lambda_0^{\hat{-}1} \cdot \Omega_{cjab}^{J_2 J_3 \lambda_0} \cdot \Omega_{abcd}^{J_3 J_2 \lambda_0} \cdot \Gamma_{dikl}^{J_0 J_0 0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \cdot \delta_{J_1, J_0} \cdot j_l^{\hat{-}2} \cdot \sum_{abcd J_2 J_3 \lambda_0} \cdot \delta_{jd, jl} \cdot (\bar{n}_a \cdot \bar{n}_b \cdot n_c + n_a \cdot n_b \cdot \bar{n}_c) \\ & \cdot (-1)^{J_2 + J_3 + \lambda_0} \cdot \lambda_0^{\hat{-}1} \cdot \Omega_{cdab}^{J_2 J_3 \lambda_0} \cdot \Omega_{abcl}^{J_3 J_2 \lambda_0} \cdot \Gamma_{ijkd}^{J_0 J_0 0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{2} \cdot \delta_{J_1, J_0} \cdot (-1)^{J_0 + j_k + j_l} \cdot j_k^{\hat{-}2} \cdot \sum_{abcd J_2 J_3 \lambda_0} \\ & \cdot \delta_{jd, jk} \cdot (\bar{n}_a \cdot \bar{n}_b \cdot n_c + n_a \cdot n_b \cdot \bar{n}_c) \\ & \cdot (-1)^{J_2 + J_3 + \lambda_0} \cdot \lambda_0^{\hat{-}1} \cdot \Omega_{cdab}^{J_2 J_3 \lambda_0} \cdot \Omega_{abck}^{J_3 J_2 \lambda_0} \cdot \Gamma_{ijld}^{J_0 J_0 0} \end{aligned}$$

Two-body II

ArXiv scalar

$$\Gamma_{ijkl}^{II,J} = \sum_a \left[(1 - \hat{P}_{ij}^J) \chi_{aj}^\zeta \Omega_{iakl}^J - (1 - \hat{P}_{kl}^J) \chi_{ak}^\zeta \Omega_{ijal}^J \right]$$

AMC generated (tensor setup)

$$\Gamma_{ijkl}^{(II)J_0J_10} =$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \cdot \delta_{J_0,J_1} \cdot (-1)^{j_i} \cdot \hat{J}_1^{-1} \cdot \sum_{abcdJ_2J_3J_4J_5} \\ & \cdot (\bar{n}_a \cdot \bar{n}_b \cdot n_c + n_a \cdot n_b \cdot \bar{n}_c) \cdot (-1)^{J_2+J_4+J_5+j_c} \\ & \cdot \hat{J}_2 \cdot \hat{J}_3 \cdot \hat{J}_4^{-1} \cdot \hat{J}_5 \cdot \left\{ \begin{matrix} J_2 & J_3 & J_4 \\ j_d & j_j & j_c \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} J_1 & J_5 & J_4 \\ j_d & j_j & j_i \end{matrix} \right\} \cdot \Omega_{cjab}^{J_2J_3J_4} \cdot \Gamma_{abcd}^{J_3J_30} \cdot \Omega_{idkl}^{J_5J_1J_4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \cdot \delta_{J_1,J_0} \cdot (-1)^{J_0+j_i} \cdot \hat{J}_0^{-1} \cdot \sum_{abcdJ_2J_3J_4\lambda_0} \\ & \cdot (\bar{n}_a \cdot \bar{n}_b \cdot n_c + n_a \cdot n_b \cdot \bar{n}_c) \cdot (-1)^{J_2+J_4+j_c+\lambda_0} \\ & \cdot \hat{J}_2 \cdot \hat{J}_3 \cdot \hat{J}_4 \cdot \lambda_0^{-1} \cdot \left\{ \begin{matrix} J_2 & J_3 & \lambda_0 \\ j_d & j_i & j_c \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} J_0 & J_4 & \lambda_0 \\ j_d & j_i & j_j \end{matrix} \right\} \cdot \Omega_{ciab}^{J_2J_3\lambda_0} \cdot \Gamma_{abcd}^{J_3J_30} \cdot \Omega_{jdkl}^{J_4J_0\lambda_0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \cdot \delta_{J_1,J_0} \cdot (-1)^{J_0+j_k} \cdot \hat{J}_0^{-1} \cdot \sum_{abcdJ_2J_3J_4\lambda_0} \\ & \cdot (\bar{n}_a \cdot \bar{n}_b \cdot n_c + n_a \cdot n_b \cdot \bar{n}_c) \cdot (-1)^{J_2+j_c+\lambda_0} \cdot \hat{J}_2 \cdot \hat{J}_3 \cdot \hat{J}_4 \cdot \lambda_0^{-1} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} \lambda_0 & J_3 & J_2 \\ j_c & j_d & j_l \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} J_0 & J_4 & \lambda_0 \\ j_d & j_l & j_k \end{matrix} \right\} \cdot \Gamma_{cdab}^{J_2J_20} \cdot \Omega_{abcl}^{J_2J_3\lambda_0} \cdot \Omega_{ijkd}^{J_0J_4\lambda_0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \cdot \delta_{J_1,J_0} \cdot (-1)^{j_k} \cdot \hat{J}_0^{-1} \cdot \sum_{abcdJ_2J_3J_4\lambda_0} \\ & \cdot (\bar{n}_a \cdot \bar{n}_b \cdot n_c + n_a \cdot n_b \cdot \bar{n}_c) \cdot (-1)^{J_2+j_c+\lambda_0} \cdot \hat{J}_2 \cdot \hat{J}_3 \cdot \hat{J}_4 \cdot \lambda_0^{-1} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} \lambda_0 & J_3 & J_2 \\ j_c & j_d & j_k \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} J_0 & J_4 & \lambda_0 \\ j_d & j_k & j_l \end{matrix} \right\} \cdot \Gamma_{cdab}^{J_2J_20} \cdot \Omega_{abck}^{J_2J_3\lambda_0} \cdot \Omega_{ijld}^{J_0J_4\lambda_0} \end{aligned}$$

Two-body IIIa

ArXiv scalar

$$\Gamma_{ijkl}^{III_a, J} = \sum_{ab} \left[(1 - \hat{P}_{ij}^J) \chi_{ijab}^{\eta J} \Gamma_{abkl}^J + (1 - \hat{P}_{kl}^J) \Gamma_{ijab}^J \chi_{abkl}^{\eta J} \right]$$

AMC generated (tensor setup)

$$\Gamma_{ijkl}^{(III_a) J_0 J_1 0} =$$

$$\begin{aligned} & \delta_{J_0, J_1} \cdot (-1)^{j_j} \cdot \sum_{abcd J_2 J_3 J_4 J_5 J_6 j_0 \lambda_0} \\ & \cdot (\bar{n}_c \cdot \bar{n}_d \cdot n_a + n_a \cdot \bar{n}_c \cdot \bar{n}_d) \cdot (-1)^{J_3 + J_5 + j_b + \lambda_0} \\ & \cdot \hat{J}_2 \cdot \hat{J}_3 \cdot \hat{J}_4 \cdot \hat{J}_5 \cdot \hat{J}_6^2 \cdot \hat{J}_0^2 \cdot \lambda_0^{\hat{-1}} \cdot \left\{ \begin{matrix} J_3 & \lambda_0 & J_2 \\ j_a & j_j & j_0 \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} J_4 & \lambda_0 & J_5 \\ j_a & j_b & j_0 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} j_j & j_c & J_6 \\ j_d & j_0 & J_3 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} j_b & j_i & J_6 \\ j_d & j_0 & J_4 \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} j_j & j_i & J_1 \\ j_b & j_c & J_6 \end{matrix} \right\} \cdot \Omega_{ajcd}^{J_2 J_3 \lambda_0} \cdot \Omega_{idab}^{J_4 J_5 \lambda_0} \cdot \Gamma_{cbkl}^{J_1 J_1 0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \delta_{J_1, J_0} \cdot (-1)^{J_0 + j_j} \cdot \sum_{abcd J_2 J_3 J_4 J_5 J_6 j_0 \lambda_0} \\ & \cdot (\bar{n}_c \cdot \bar{n}_d \cdot n_a + n_a \cdot \bar{n}_c \cdot \bar{n}_d) \cdot (-1)^{J_3 + J_5 + j_b + \lambda_0} \\ & \cdot \hat{J}_2 \cdot \hat{J}_3 \cdot \hat{J}_4 \cdot \hat{J}_5 \cdot \hat{J}_6^2 \cdot \hat{J}_0^2 \cdot \lambda_0^{\hat{-1}} \cdot \left\{ \begin{matrix} J_3 & \lambda_0 & J_2 \\ j_a & j_i & j_0 \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} J_4 & \lambda_0 & J_5 \\ j_a & j_b & j_0 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} j_i & j_c & J_6 \\ j_d & j_0 & J_3 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} j_b & j_j & J_6 \\ j_d & j_0 & J_4 \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} j_i & j_j & J_0 \\ j_b & j_c & J_6 \end{matrix} \right\} \cdot \Omega_{aicd}^{J_2 J_3 \lambda_0} \cdot \Omega_{jdab}^{J_4 J_5 \lambda_0} \cdot \Gamma_{cbkl}^{J_0 J_0 0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \delta_{J_1, J_0} \cdot (-1)^{j_l} \cdot \sum_{abcd J_2 J_3 J_4 J_5 J_6 j_0 \lambda_0} \\ & \cdot (\bar{n}_c \cdot \bar{n}_d \cdot n_a + n_a \cdot \bar{n}_c \cdot \bar{n}_d) \cdot (-1)^{J_3 + J_5 + j_d + \lambda_0} \\ & \cdot \hat{J}_2 \cdot \hat{J}_3 \cdot \hat{J}_4 \cdot \hat{J}_5 \cdot \hat{J}_6^2 \cdot \hat{J}_0^2 \cdot \lambda_0^{\hat{-1}} \cdot \left\{ \begin{matrix} J_3 & \lambda_0 & J_2 \\ j_c & j_d & j_0 \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} J_4 & \lambda_0 & J_5 \\ j_c & j_l & j_0 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} j_d & j_k & J_6 \\ j_a & j_0 & J_3 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} j_l & j_b & J_6 \\ j_a & j_0 & J_4 \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} j_k & j_l & J_0 \\ j_b & j_d & J_6 \end{matrix} \right\} \cdot \Omega_{cdka}^{J_2 J_3 \lambda_0} \cdot \Omega_{bacl}^{J_4 J_5 \lambda_0} \cdot \Gamma_{ijbd}^{J_0 J_0 0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \delta_{J_1, J_0} \cdot (-1)^{J_0 + j_l} \cdot \sum_{abcd J_2 J_3 J_4 J_5 J_6 j_0 \lambda_0} \\ & \cdot (\bar{n}_c \cdot \bar{n}_d \cdot n_a + n_a \cdot \bar{n}_c \cdot \bar{n}_d) \cdot (-1)^{J_3 + J_5 + j_d + \lambda_0} \\ & \cdot \hat{J}_2 \cdot \hat{J}_3 \cdot \hat{J}_4 \cdot \hat{J}_5 \cdot \hat{J}_6^2 \cdot \hat{J}_0^2 \cdot \lambda_0^{\hat{-1}} \cdot \left\{ \begin{matrix} J_3 & \lambda_0 & J_2 \\ j_c & j_d & j_0 \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} J_4 & \lambda_0 & J_5 \\ j_c & j_k & j_0 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} j_d & j_l & J_6 \\ j_a & j_0 & J_3 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} j_k & j_b & J_6 \\ j_a & j_0 & J_4 \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} j_l & j_k & J_0 \\ j_b & j_d & J_6 \end{matrix} \right\} \cdot \Omega_{cdla}^{J_2 J_3 \lambda_0} \cdot \Omega_{back}^{J_4 J_5 \lambda_0} \cdot \Gamma_{ijbd}^{J_0 J_0 0} \end{aligned}$$

Two-body IIIb

ArXiv scalar

$$\bar{\bar{\Gamma}}_{j\bar{l}k\bar{i}}^{III_b, J} = (1 - \hat{P}_{ij}^J)(1 - \hat{P}_{kl}^J) \sum_{ab} \bar{\bar{\Gamma}}_{j\bar{l}a\bar{b}}^J \left(\bar{\bar{\chi}}_{a\bar{b}k\bar{i}}^J + \bar{\bar{\chi}}_{k\bar{i}b\bar{a}}^J \right)$$

AMC generated (tensor setup)

$$\Gamma_{ijkl}^{(III_b) J_0 J_1 0} =$$

$$\begin{aligned} & \delta_{J_0, J_1} \cdot \sum_{abcd J_2 J_3 J_4 J_5 J_6 J_7 j_0 \lambda_0} \cdot (\bar{n}_b \cdot n_c \cdot n_d + n_b \cdot \bar{n}_c \cdot \bar{n}_d) \\ & \cdot (-1)^{J_2 + J_4 + j_a + j_d + \lambda_0} \cdot \hat{J}_2 \cdot \hat{J}_3 \cdot \hat{J}_4 \cdot \hat{J}_5 \cdot \hat{J}_6^2 \\ & \cdot \hat{J}_7^2 \cdot \hat{J}_0^2 \cdot \lambda_0^{\hat{1}} \cdot \left\{ \begin{matrix} J_3 & \lambda_0 & J_2 \\ j_c & j_d & j_0 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} J_4 & \lambda_0 & J_5 \\ j_c & j_a & j_0 \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} j_d & j_k & J_7 \\ j_b & j_0 & J_3 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} j_a & j_i & J_7 \\ j_b & j_0 & J_4 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} J_1 & J_7 & J_6 \\ j_d & j_l & j_k \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} J_1 & J_6 & J_7 \\ j_a & j_i & j_j \end{matrix} \right\} \cdot \Omega_{dcbk}^{J_2 J_3 \lambda_0} \cdot \Omega_{biac}^{J_4 J_5 \lambda_0} \cdot \Gamma_{jald}^{J_6 J_6 0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \delta_{J_1, J_0} \cdot (-1)^{j_j + j_l} \cdot \sum_{abcd J_2 J_3 J_4 J_5 J_6 J_7 j_0 \lambda_0} \\ & \cdot (\bar{n}_b \cdot n_c \cdot n_d + n_b \cdot \bar{n}_c \cdot \bar{n}_d) \cdot (-1)^{J_2 + J_4 + \lambda_0} \cdot \hat{J}_2 \cdot \hat{J}_3 \cdot \hat{J}_4 \\ & \cdot \hat{J}_5 \cdot \hat{J}_6^2 \cdot \hat{J}_7^2 \cdot \hat{J}_0^2 \cdot \lambda_0^{\hat{1}} \cdot \left\{ \begin{matrix} J_3 & \lambda_0 & J_2 \\ j_c & j_j & j_0 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} J_4 & \lambda_0 & J_5 \\ j_c & j_l & j_0 \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} j_j & j_d & J_7 \\ j_b & j_0 & J_3 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} j_l & j_a & J_7 \\ j_b & j_0 & J_4 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} J_0 & J_7 & J_6 \\ j_d & j_i & j_j \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} J_7 & J_6 & J_0 \\ j_k & j_l & j_a \end{matrix} \right\} \cdot \Omega_{jcbd}^{J_2 J_3 \lambda_0} \cdot \Omega_{balc}^{J_4 J_5 \lambda_0} \cdot \Gamma_{diak}^{J_6 J_6 0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & -\delta_{J_1, J_0} \cdot (-1)^{J_0 + j_k + j_l} \cdot \sum_{abcd J_2 J_3 J_4 J_5 J_6 J_7 j_0 \lambda_0} \\ & \cdot (\bar{n}_b \cdot n_c \cdot n_d + n_b \cdot \bar{n}_c \cdot \bar{n}_d) \\ & \cdot (-1)^{J_2 + J_4 + j_a + j_d + \lambda_0} \cdot \hat{J}_2 \cdot \hat{J}_3 \cdot \hat{J}_4 \cdot \hat{J}_5 \cdot \hat{J}_6^2 \\ & \cdot \hat{J}_7^2 \cdot \hat{J}_0^2 \cdot \lambda_0^{\hat{1}} \cdot \left\{ \begin{matrix} J_3 & \lambda_0 & J_2 \\ j_c & j_d & j_0 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} J_4 & \lambda_0 & J_5 \\ j_c & j_a & j_0 \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} j_d & j_l & J_7 \\ j_b & j_0 & J_3 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} j_a & j_i & J_7 \\ j_b & j_0 & J_4 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} J_0 & J_7 & J_6 \\ j_d & j_k & j_l \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} J_0 & J_6 & J_7 \\ j_a & j_i & j_j \end{matrix} \right\} \cdot \Omega_{dcb l}^{J_2 J_3 \lambda_0} \cdot \Omega_{biac}^{J_4 J_5 \lambda_0} \cdot \Gamma_{jakd}^{J_6 J_6 0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \delta_{J_1, J_0} \cdot (-1)^{J_0 + j_j + j_l} \cdot \sum_{abcd J_2 J_3 J_4 J_5 J_6 J_7 j_0 \lambda_0} \\ & \cdot (\bar{n}_b \cdot n_c \cdot n_d + n_b \cdot \bar{n}_c \cdot \bar{n}_d) \cdot (-1)^{J_2 + J_4 + \lambda_0} \cdot \hat{J}_2 \cdot \hat{J}_3 \cdot \hat{J}_4 \\ & \cdot \hat{J}_5 \cdot \hat{J}_6^2 \cdot \hat{J}_7^2 \cdot \hat{J}_0^2 \cdot \lambda_0^{\hat{1}} \cdot \left\{ \begin{matrix} J_3 & \lambda_0 & J_2 \\ j_c & j_j & j_0 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} J_4 & \lambda_0 & J_5 \\ j_c & j_k & j_0 \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} j_j & j_d & J_7 \\ j_b & j_0 & J_3 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} j_k & j_a & J_7 \\ j_b & j_0 & J_4 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} J_0 & J_7 & J_6 \\ j_d & j_i & j_j \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} J_7 & J_6 & J_0 \\ j_l & j_k & j_a \end{matrix} \right\} \cdot \Omega_{jcbd}^{J_2 J_3 \lambda_0} \cdot \Omega_{bakc}^{J_4 J_5 \lambda_0} \cdot \Gamma_{dial}^{J_6 J_6 0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & -\delta_{J_1, J_0} \cdot (-1)^{J_0 + j_i + j_j} \cdot \sum_{abcd J_2 J_3 J_4 J_5 J_6 J_7 j_0 \lambda_0} \\ & \cdot (\bar{n}_b \cdot n_c \cdot n_d + n_b \cdot \bar{n}_c \cdot \bar{n}_d) \\ & \cdot (-1)^{J_2 + J_4 + j_a + j_d + \lambda_0} \cdot \hat{J}_2 \cdot \hat{J}_3 \cdot \hat{J}_4 \cdot \hat{J}_5 \cdot \hat{J}_6^2 \\ & \cdot \hat{J}_7^2 \cdot \hat{J}_0^2 \cdot \lambda_0^{\hat{1}} \cdot \left\{ \begin{matrix} J_3 & \lambda_0 & J_2 \\ j_c & j_d & j_0 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} J_4 & \lambda_0 & J_5 \\ j_c & j_a & j_0 \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} j_d & j_k & J_7 \\ j_b & j_0 & J_3 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} j_a & j_i & J_7 \\ j_b & j_0 & J_4 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} J_0 & J_7 & J_6 \\ j_d & j_i & j_j \end{matrix} \right\} \end{aligned}$$

Two-body IIIc

ArXiv scalar

$$\bar{\Gamma}_{ilk\bar{j}}^{IIIc,J} = \frac{1}{2}(1 - \hat{P}_{ij}^J)(1 - \hat{P}_{kl}^J) \sum_{ab} \bar{\chi}_{ilab}^{\theta J} \bar{\Gamma}_{abk\bar{j}}^J$$

AMC generated (tensor setup)

$$\begin{aligned} & \Gamma_{ijkl}^{(IIIc)J_0J_10} = \\ & -\frac{1}{2} \cdot \delta_{J_0,J_1} \cdot \sum_{abcdJ_2J_3J_4J_5\lambda_0} \cdot (\bar{n}_a \cdot \bar{n}_b \cdot n_c + n_a \cdot n_b \cdot \bar{n}_c) \\ & \cdot (-1)^{J_2+J_3+\lambda_0} \cdot \hat{J}_4^2 \cdot \hat{J}_5^2 \cdot \lambda_0^{-1} \cdot \left\{ \begin{matrix} j_i & j_l & J_5 \\ j_c & j_d & J_3 \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} j_k & j_j & J_5 \\ j_c & j_d & J_4 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} j_l & j_k & J_1 \\ j_j & j_i & J_5 \end{matrix} \right\} \cdot \Omega_{abcl}^{J_2J_3\lambda_0} \cdot \Omega_{idab}^{J_3J_2\lambda_0} \cdot \Gamma_{cjk\bar{d}}^{J_4J_40} \\ & -\frac{1}{2} \cdot \delta_{J_1,J_0} \cdot \sum_{abcdJ_2J_3J_4J_5\lambda_0} \cdot (\bar{n}_a \cdot \bar{n}_b \cdot n_c + n_a \cdot n_b \cdot \bar{n}_c) \\ & \cdot (-1)^{J_2+J_3+\lambda_0} \cdot \hat{J}_4^2 \cdot \hat{J}_5^2 \cdot \lambda_0^{-1} \cdot \left\{ \begin{matrix} j_l & j_i & J_5 \\ j_c & j_d & J_2 \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} j_j & j_k & J_5 \\ j_c & j_d & J_4 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} j_l & j_k & J_0 \\ j_j & j_i & J_5 \end{matrix} \right\} \cdot \Omega_{icab}^{J_2J_3\lambda_0} \cdot \Omega_{abdl}^{J_3J_2\lambda_0} \cdot \Gamma_{djkc}^{J_4J_40} \\ & \frac{1}{2} \cdot \delta_{J_1,J_0} \cdot (-1)^{J_0+j_k+j_l} \cdot \sum_{abcdJ_2J_3J_4J_5\lambda_0} \\ & \cdot (\bar{n}_a \cdot \bar{n}_b \cdot n_c + n_a \cdot n_b \cdot \bar{n}_c) \cdot (-1)^{J_2+J_3+\lambda_0} \\ & \cdot \hat{J}_4^2 \cdot \hat{J}_5^2 \cdot \lambda_0^{-1} \cdot \left\{ \begin{matrix} j_i & j_k & J_5 \\ j_c & j_d & J_3 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} j_l & j_j & J_5 \\ j_c & j_d & J_4 \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} j_k & j_l & J_0 \\ j_j & j_i & J_5 \end{matrix} \right\} \cdot \Omega_{abck}^{J_2J_3\lambda_0} \cdot \Omega_{idab}^{J_3J_2\lambda_0} \cdot \Gamma_{cjl\bar{d}}^{J_4J_40} \\ & \frac{1}{2} \cdot \delta_{J_1,J_0} \cdot (-1)^{J_0+j_k+j_l} \cdot \sum_{abcdJ_2J_3J_4J_5\lambda_0} \\ & \cdot (\bar{n}_a \cdot \bar{n}_b \cdot n_c + n_a \cdot n_b \cdot \bar{n}_c) \cdot (-1)^{J_2+J_3+\lambda_0} \\ & \cdot \hat{J}_4^2 \cdot \hat{J}_5^2 \cdot \lambda_0^{-1} \cdot \left\{ \begin{matrix} j_k & j_i & J_5 \\ j_c & j_d & J_2 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} j_j & j_l & J_5 \\ j_c & j_d & J_4 \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} j_k & j_l & J_0 \\ j_j & j_i & J_5 \end{matrix} \right\} \cdot \Omega_{icab}^{J_2J_3\lambda_0} \cdot \Omega_{abdk}^{J_3J_2\lambda_0} \cdot \Gamma_{djlc}^{J_4J_40} \\ & \frac{1}{2} \cdot \delta_{J_1,J_0} \cdot (-1)^{J_0+j_i+j_j} \cdot \sum_{abcdJ_2J_3J_4J_5\lambda_0} \\ & \cdot (\bar{n}_a \cdot \bar{n}_b \cdot n_c + n_a \cdot n_b \cdot \bar{n}_c) \cdot (-1)^{J_2+J_3+\lambda_0} \\ & \cdot \hat{J}_4^2 \cdot \hat{J}_5^2 \cdot \lambda_0^{-1} \cdot \left\{ \begin{matrix} j_j & j_l & J_5 \\ j_c & j_d & J_3 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} j_k & j_i & J_5 \\ j_c & j_d & J_4 \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} j_l & j_k & J_0 \\ j_j & j_j & J_5 \end{matrix} \right\} \cdot \Omega_{abcl}^{J_2J_3\lambda_0} \cdot \Omega_{jdab}^{J_3J_2\lambda_0} \cdot \Gamma_{cik\bar{d}}^{J_4J_40} \\ & \frac{1}{2} \cdot \delta_{J_1,J_0} \cdot (-1)^{J_0+j_i+j_j} \cdot \sum_{abcdJ_2J_3J_4J_5\lambda_0} \\ & \cdot (\bar{n}_a \cdot \bar{n}_b \cdot n_c + n_a \cdot n_b \cdot \bar{n}_c) \cdot (-1)^{J_2+J_3+\lambda_0} \\ & \cdot \hat{J}_4^2 \cdot \hat{J}_5^2 \cdot \lambda_0^{-1} \cdot \left\{ \begin{matrix} j_l & j_j & J_5 \\ j_c & j_d & J_2 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} j_i & j_k & J_5 \\ j_c & j_d & J_4 \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} j_l & j_k & J_0 \\ j_i & j_j & J_5 \end{matrix} \right\} \cdot \Omega_{jcab}^{J_2J_3\lambda_0} \cdot \Omega_{abdl}^{J_3J_2\lambda_0} \cdot \Gamma_{dikc}^{J_4J_40} \end{aligned}$$

Two-body IVa

ArXiv scalar

$$\Gamma_{ijkl}^{IV_a, J} = - \sum_{ab} \left[(1 - \hat{P}_{ij}^J) \chi_{ijab}^{\kappa J} \Omega_{abkl}^J + (1 - \hat{P}_{kl}^J) \Omega_{ijab}^J \chi_{klab}^{\kappa J} \right]$$

AMC generated (tensor setup)

$$\Gamma_{ijkl}^{(IV_a)^{J_0 J_1 0}} =$$

$$\begin{aligned} & \delta_{J_0, J_1} \cdot (-1)^{J_1 + j_i} \cdot J_1^{-1} \cdot \sum_{abcd, J_2 J_3 J_4 J_5 J_6 j_0 \lambda_0} \\ & \cdot (\bar{n}_c \cdot \bar{n}_d \cdot n_a + n_c \cdot n_d \cdot \bar{n}_a) \\ & \cdot (-1)^{J_2 + J_3 + J_4 + J_5 + j_b + j_c + j_d + \lambda_0} \cdot \hat{J}_2 \cdot \hat{J}_3 \\ & \cdot \hat{J}_4 \cdot \hat{J}_5^2 \cdot \hat{J}_6^2 \cdot \hat{j}_0^2 \cdot \lambda_0^{-1} \cdot \left\{ \begin{matrix} J_3 & \lambda_0 & J_2 \\ j_i & j_a & j_0 \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} J_4 & \lambda_0 & J_1 \\ j_i & j_j & j_0 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} j_a & j_c & J_6 \\ j_d & j_0 & J_3 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} j_j & j_b & J_6 \\ j_d & j_0 & J_4 \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} j_a & j_b & J_5 \\ j_j & j_c & J_6 \end{matrix} \right\} \cdot \Omega_{aecd}^{J_2 J_3 \lambda_0} \cdot \Omega_{dbkl}^{J_4 J_1 \lambda_0} \cdot \Gamma_{jcba}^{J_5 J_5 0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \delta_{J_1, J_0} \cdot (-1)^{j_i} \cdot J_0^{-1} \cdot \sum_{abcd, J_2 J_3 J_4 J_5 J_6 j_0 \lambda_0} \\ & \cdot (\bar{n}_c \cdot \bar{n}_d \cdot n_a + n_c \cdot n_d \cdot \bar{n}_a) \\ & \cdot (-1)^{J_2 + J_3 + J_4 + J_5 + j_b + j_c + j_d + \lambda_0} \cdot \hat{J}_2 \cdot \hat{J}_3 \\ & \cdot \hat{J}_4 \cdot \hat{J}_5^2 \cdot \hat{J}_6^2 \cdot \hat{j}_0^2 \cdot \lambda_0^{-1} \cdot \left\{ \begin{matrix} J_3 & \lambda_0 & J_2 \\ j_j & j_a & j_0 \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} J_4 & \lambda_0 & J_0 \\ j_j & j_i & j_0 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} j_a & j_c & J_6 \\ j_d & j_0 & J_3 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} j_i & j_b & J_6 \\ j_d & j_0 & J_4 \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} j_a & j_b & J_5 \\ j_i & j_c & J_6 \end{matrix} \right\} \cdot \Omega_{ajcd}^{J_2 J_3 \lambda_0} \cdot \Omega_{dbkl}^{J_4 J_0 \lambda_0} \cdot \Gamma_{icba}^{J_5 J_5 0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & -\delta_{J_1, J_0} \cdot J_0^{-1} \cdot \sum_{abcd, J_2 J_3 J_4 J_5 J_6 j_0 \lambda_0} \\ & \cdot (\bar{n}_c \cdot \bar{n}_d \cdot n_a + n_c \cdot n_d \cdot \bar{n}_a) \\ & \cdot (-1)^{J_2 + J_4 + j_b + j_c + j_d + j_0 + \lambda_0} \cdot \hat{J}_2 \cdot \hat{J}_3 \\ & \cdot \hat{J}_4 \cdot \hat{J}_5^2 \cdot \hat{J}_6^2 \cdot \hat{j}_0^2 \cdot \lambda_0^{-1} \cdot \left\{ \begin{matrix} J_3 & \lambda_0 & J_2 \\ j_c & j_d & j_0 \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} J_0 & \lambda_0 & J_4 \\ j_c & j_b & j_0 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} j_d & j_k & J_6 \\ j_a & j_0 & J_3 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} J_0 & J_5 & J_6 \\ j_a & j_0 & j_b \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} J_6 & J_5 & J_0 \\ j_l & j_k & j_d \end{matrix} \right\} \cdot \Omega_{dcak}^{J_2 J_3 \lambda_0} \cdot \Omega_{ijcb}^{J_0 J_4 \lambda_0} \cdot \Gamma_{bald}^{J_5 J_5 0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \delta_{J_1, J_0} \cdot (-1)^{J_0 + j_k + j_l} \cdot J_0^{-1} \cdot \sum_{abcd, J_2 J_3 J_4 J_5 J_6 j_0 \lambda_0} \\ & \cdot (\bar{n}_c \cdot \bar{n}_d \cdot n_a + n_c \cdot n_d \cdot \bar{n}_a) \\ & \cdot (-1)^{J_2 + J_4 + j_b + j_c + j_d + j_0 + \lambda_0} \cdot \hat{J}_2 \cdot \hat{J}_3 \\ & \cdot \hat{J}_4 \cdot \hat{J}_5^2 \cdot \hat{J}_6^2 \cdot \hat{j}_0^2 \cdot \lambda_0^{-1} \cdot \left\{ \begin{matrix} J_3 & \lambda_0 & J_2 \\ j_c & j_d & j_0 \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} J_0 & \lambda_0 & J_4 \\ j_c & j_b & j_0 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} j_d & j_l & J_6 \\ j_a & j_0 & J_3 \end{matrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{matrix} J_0 & J_5 & J_6 \\ j_a & j_0 & j_b \end{matrix} \right\} \\ & \cdot \left\{ \begin{matrix} J_6 & J_5 & J_0 \\ j_k & j_l & j_d \end{matrix} \right\} \cdot \Omega_{dcal}^{J_2 J_3 \lambda_0} \cdot \Omega_{ijcb}^{J_0 J_4 \lambda_0} \cdot \Gamma_{bakd}^{J_5 J_5 0} \end{aligned}$$

Two-body IVb

ArXiv scalar

$$\bar{\bar{\Gamma}}_{j\bar{l}k\bar{i}}^{IV_b, J} = (1 - \hat{P}_{ij}^J)(1 - \hat{P}_{kl}^J) \sum_{ab} \bar{\bar{\Omega}}_{j\bar{l}a\bar{b}}^J (\bar{\chi}_{abk\bar{i}}^J - \bar{\chi}_{k\bar{i}a\bar{b}}^J)$$

AMC generated (tensor setup)

$$\Gamma_{ijkl}^{(IV_b) J_0 J_1 0} =$$

$$\begin{aligned} & \delta_{J_0, J_1} \cdot (-1)^{J_1 + j_l} \cdot \sum_{abcd J_2 J_3 J_4 J_5 J_6 J_7 j_0 \lambda_0} \\ & \cdot (\bar{n}_a \cdot n_b \cdot \bar{n}_c + n_a \cdot \bar{n}_b \cdot n_c) \\ & \cdot (-1)^{J_2 + J_3 + J_4 + J_5 + J_6 + j_b + j_c + j_0 + \lambda_0} \cdot \hat{J}_2 \cdot \hat{J}_3 \cdot \hat{J}_4 \\ & \cdot \hat{J}_5 \cdot \hat{J}_6^2 \cdot \hat{J}_7^2 \cdot \hat{J}_0^2 \cdot \lambda_0^{-1} \cdot \begin{Bmatrix} J_6 & J_2 & J_7 \\ j_i & j_k & j_b \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} j_l & j_j & J_7 \\ j_i & j_k & J_1 \end{Bmatrix} \\ & \cdot \begin{Bmatrix} J_2 & \lambda_0 & J_3 \\ j_c & j_a & j_0 \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} J_5 & \lambda_0 & J_4 \\ j_c & j_j & j_0 \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} J_7 & J_6 & J_2 \\ j_a & j_0 & j_d \end{Bmatrix} \\ & \cdot \begin{Bmatrix} j_j & j_l & J_7 \\ j_d & j_0 & J_5 \end{Bmatrix} \cdot \Omega_{bica}^{J_2 J_3 \lambda_0} \cdot \Omega_{jcd}^{J_4 J_5 \lambda_0} \cdot \Gamma_{dabk}^{J_6 J_6 0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \delta_{J_1, J_0} \cdot (-1)^{j_l} \cdot \sum_{abcd J_2 J_3 J_4 J_5 J_6 J_7 j_0 \lambda_0} \\ & \cdot (\bar{n}_a \cdot n_b \cdot \bar{n}_c + n_a \cdot \bar{n}_b \cdot n_c) \\ & \cdot (-1)^{J_3 + J_4 + j_a + j_c + j_0 + \lambda_0} \cdot \hat{J}_2 \cdot \hat{J}_3 \cdot \hat{J}_4 \cdot \hat{J}_5 \cdot \hat{J}_6^2 \\ & \cdot \hat{J}_7^2 \cdot \hat{J}_0^2 \cdot \lambda_0^{-1} \cdot \begin{Bmatrix} J_3 & \lambda_0 & J_2 \\ j_c & j_a & j_0 \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} J_4 & \lambda_0 & J_5 \\ j_c & j_l & j_0 \end{Bmatrix} \\ & \cdot \begin{Bmatrix} j_a & j_b & J_7 \\ j_k & j_0 & J_3 \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} J_4 & J_0 & J_7 \\ j_k & j_0 & j_l \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} j_d & j_i & J_7 \\ j_b & j_a & J_6 \end{Bmatrix} \\ & \cdot \begin{Bmatrix} J_4 & J_7 & J_0 \\ j_i & j_j & j_d \end{Bmatrix} \cdot \Omega_{cabk}^{J_2 J_3 \lambda_0} \cdot \Omega_{jdlc}^{J_4 J_5 \lambda_0} \cdot \Gamma_{bida}^{J_6 J_6 0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \delta_{J_1, J_0} \cdot (-1)^{j_l} \cdot \sum_{abcd J_2 J_3 J_4 J_5 J_6 J_7 j_0 \lambda_0} \\ & \cdot (\bar{n}_a \cdot n_b \cdot \bar{n}_c + n_a \cdot \bar{n}_b \cdot n_c) \\ & \cdot (-1)^{J_2 + J_3 + J_4 + J_5 + J_6 + j_b + j_c + j_0 + \lambda_0} \cdot \hat{J}_2 \cdot \hat{J}_3 \cdot \hat{J}_4 \\ & \cdot \hat{J}_5 \cdot \hat{J}_6^2 \cdot \hat{J}_7^2 \cdot \hat{J}_0^2 \cdot \lambda_0^{-1} \cdot \begin{Bmatrix} J_6 & J_2 & J_7 \\ j_i & j_l & j_b \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} j_k & j_j & J_7 \\ j_i & j_l & J_0 \end{Bmatrix} \\ & \cdot \begin{Bmatrix} J_2 & \lambda_0 & J_3 \\ j_c & j_a & j_0 \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} J_5 & \lambda_0 & J_4 \\ j_c & j_j & j_0 \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} J_7 & J_6 & J_2 \\ j_a & j_0 & j_d \end{Bmatrix} \\ & \cdot \begin{Bmatrix} j_j & j_k & J_7 \\ j_d & j_0 & J_5 \end{Bmatrix} \cdot \Omega_{bica}^{J_2 J_3 \lambda_0} \cdot \Omega_{jckd}^{J_4 J_5 \lambda_0} \cdot \Gamma_{dabl}^{J_6 J_6 0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \delta_{J_1, J_0} \cdot (-1)^{J_0 + j_l} \cdot \sum_{abcd J_2 J_3 J_4 J_5 J_6 J_7 j_0 \lambda_0} \\ & \cdot (\bar{n}_a \cdot n_b \cdot \bar{n}_c + n_a \cdot \bar{n}_b \cdot n_c) \\ & \cdot (-1)^{J_3 + J_4 + j_a + j_c + j_0 + \lambda_0} \cdot \hat{J}_2 \cdot \hat{J}_3 \cdot \hat{J}_4 \cdot \hat{J}_5 \cdot \hat{J}_6^2 \\ & \cdot \hat{J}_7^2 \cdot \hat{J}_0^2 \cdot \lambda_0^{-1} \cdot \begin{Bmatrix} J_3 & \lambda_0 & J_2 \\ j_c & j_a & j_0 \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} J_4 & \lambda_0 & J_5 \\ j_c & j_k & j_0 \end{Bmatrix} \\ & \cdot \begin{Bmatrix} j_a & j_b & J_7 \\ j_l & j_0 & J_3 \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} J_4 & J_0 & J_7 \\ j_l & j_0 & j_k \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} j_d & j_i & J_7 \\ j_b & j_a & J_6 \end{Bmatrix} \\ & \cdot \begin{Bmatrix} J_4 & J_7 & J_0 \\ j_i & j_j & j_d \end{Bmatrix} \cdot \Omega_{cabl}^{J_2 J_3 \lambda_0} \cdot \Omega_{jdkc}^{J_4 J_5 \lambda_0} \cdot \Gamma_{bida}^{J_6 J_6 0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & -\delta_{J_1, J_0} \cdot (-1)^{j_i + j_j + j_l} \cdot \sum_{abcd J_2 J_3 J_4 J_5 J_6 J_7 j_0 \lambda_0} \\ & \cdot (\bar{n}_a \cdot n_b \cdot \bar{n}_c + n_a \cdot \bar{n}_b \cdot n_c) \\ & \cdot (-1)^{J_2 + J_3 + J_4 + J_5 + J_6 + j_b + j_c + j_0 + \lambda_0} \cdot \hat{J}_2 \cdot \hat{J}_3 \cdot \hat{J}_4 \end{aligned}$$

Two-body IVc

ArXiv scalar

$$\bar{\Gamma}_{i\bar{l}k\bar{j}}^{IV_c, J} = \frac{1}{2}(1 - \hat{P}_{ij}^J)(1 - \hat{P}_{kl}^J) \sum_{ab} \bar{\chi}_{i\bar{l}a\bar{b}}^{\lambda J} \bar{\Omega}_{a\bar{k}j\bar{b}}^J$$

AMC generated (tensor setup)

$$\begin{aligned} & \Gamma_{ijkl}^{(IV_c) J_0 J_1 0} = \\ & -\frac{1}{2} \cdot \delta_{J_0, J_1} \cdot (-1)^{J_1 + j_i + j_l} \cdot \sum_{abcd J_2 J_3 J_4 J_5 J_6 j_0 \lambda_0} \\ & \cdot (\bar{n}_a \cdot \bar{n}_b \cdot n_d + n_a \cdot n_b \cdot \bar{n}_d) \cdot (-1)^{J_2 + J_5 + j_d + j_0 + \lambda_0} \\ & \cdot \hat{J}_2 \cdot \hat{J}_3 \cdot \hat{J}_4 \cdot \hat{J}_5 \cdot \hat{J}_6^2 \cdot \hat{j}_0^2 \cdot \lambda_0^{-1} \cdot \begin{Bmatrix} J_2 & \lambda_0 & J_3 \\ j_d & j_l & j_0 \end{Bmatrix} \\ & \cdot \begin{Bmatrix} J_5 & \lambda_0 & J_4 \\ j_d & j_j & j_0 \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} J_2 & J_5 & J_6 \\ j_j & j_l & j_0 \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} J_2 & J_5 & J_6 \\ j_k & j_i & j_c \end{Bmatrix} \\ & \cdot \begin{Bmatrix} j_k & j_l & J_1 \\ j_j & j_i & J_6 \end{Bmatrix} \cdot \Omega_{abld}^{J_2 J_3 \lambda_0} \cdot \Omega_{djck}^{J_4 J_5 \lambda_0} \cdot \Gamma_{icab}^{J_2 J_2 0} \\ & -\frac{1}{2} \cdot \delta_{J_1, J_0} \cdot (-1)^{J_0 + j_j + j_k} \cdot \sum_{abcd J_2 J_3 J_4 J_5 J_6 j_0 \lambda_0} \\ & \cdot (\bar{n}_a \cdot \bar{n}_b \cdot n_d + n_a \cdot n_b \cdot \bar{n}_d) \cdot (-1)^{J_2 + J_5 + j_d + j_0 + \lambda_0} \\ & \cdot \hat{J}_2 \cdot \hat{J}_3 \cdot \hat{J}_4 \cdot \hat{J}_5 \cdot \hat{J}_6^2 \cdot \hat{j}_0^2 \cdot \lambda_0^{-1} \cdot \begin{Bmatrix} J_3 & \lambda_0 & J_2 \\ j_d & j_i & j_0 \end{Bmatrix} \\ & \cdot \begin{Bmatrix} J_4 & \lambda_0 & J_5 \\ j_d & j_k & j_0 \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} J_3 & J_4 & J_6 \\ j_k & j_i & j_0 \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} J_3 & J_4 & J_6 \\ j_j & j_l & j_c \end{Bmatrix} \\ & \cdot \begin{Bmatrix} j_l & j_k & J_0 \\ j_i & j_j & J_6 \end{Bmatrix} \cdot \Omega_{idab}^{J_2 J_3 \lambda_0} \cdot \Omega_{cjdk}^{J_4 J_5 \lambda_0} \cdot \Gamma_{ablc}^{J_3 J_3 0} \\ & -\frac{1}{2} \cdot \delta_{J_1, J_0} \cdot (-1)^{j_i + j_l} \cdot \sum_{abcd J_2 J_3 J_4 J_5 J_6 j_0 \lambda_0} \\ & \cdot (\bar{n}_a \cdot \bar{n}_b \cdot n_d + n_a \cdot n_b \cdot \bar{n}_d) \cdot (-1)^{J_2 + J_5 + j_d + j_0 + \lambda_0} \\ & \cdot \hat{J}_2 \cdot \hat{J}_3 \cdot \hat{J}_4 \cdot \hat{J}_5 \cdot \hat{J}_6^2 \cdot \hat{j}_0^2 \cdot \lambda_0^{-1} \cdot \begin{Bmatrix} J_2 & \lambda_0 & J_3 \\ j_d & j_k & j_0 \end{Bmatrix} \\ & \cdot \begin{Bmatrix} J_5 & \lambda_0 & J_4 \\ j_d & j_j & j_0 \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} J_2 & J_5 & J_6 \\ j_j & j_k & j_0 \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} J_2 & J_5 & J_6 \\ j_l & j_i & j_c \end{Bmatrix} \\ & \cdot \begin{Bmatrix} j_l & j_k & J_0 \\ j_j & j_i & J_6 \end{Bmatrix} \cdot \Omega_{abkd}^{J_2 J_3 \lambda_0} \cdot \Omega_{djcl}^{J_4 J_5 \lambda_0} \cdot \Gamma_{icab}^{J_2 J_2 0} \\ & -\frac{1}{2} \cdot \delta_{J_1, J_0} \cdot (-1)^{j_j + j_k} \cdot \sum_{abcd J_2 J_3 J_4 J_5 J_6 j_0 \lambda_0} \\ & \cdot (\bar{n}_a \cdot \bar{n}_b \cdot n_d + n_a \cdot n_b \cdot \bar{n}_d) \cdot (-1)^{J_2 + J_5 + j_d + j_0 + \lambda_0} \\ & \cdot \hat{J}_2 \cdot \hat{J}_3 \cdot \hat{J}_4 \cdot \hat{J}_5 \cdot \hat{J}_6^2 \cdot \hat{j}_0^2 \cdot \lambda_0^{-1} \cdot \begin{Bmatrix} J_3 & \lambda_0 & J_2 \\ j_d & j_i & j_0 \end{Bmatrix} \\ & \cdot \begin{Bmatrix} J_4 & \lambda_0 & J_5 \\ j_d & j_l & j_0 \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} J_3 & J_4 & J_6 \\ j_l & j_i & j_0 \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} J_3 & J_4 & J_6 \\ j_j & j_k & j_c \end{Bmatrix} \\ & \cdot \begin{Bmatrix} j_k & j_l & J_0 \\ j_i & j_j & J_6 \end{Bmatrix} \cdot \Omega_{idab}^{J_2 J_3 \lambda_0} \cdot \Omega_{cjd l}^{J_4 J_5 \lambda_0} \cdot \Gamma_{abkc}^{J_3 J_3 0} \\ & -\frac{1}{2} \cdot \delta_{J_1, J_0} \cdot (-1)^{j_i + j_l} \cdot \sum_{abcd J_2 J_3 J_4 J_5 J_6 j_0 \lambda_0} \\ & \cdot (\bar{n}_a \cdot \bar{n}_b \cdot n_d + n_a \cdot n_b \cdot \bar{n}_d) \cdot (-1)^{J_2 + J_5 + j_d + j_0 + \lambda_0} \\ & \cdot \hat{J}_2 \cdot \hat{J}_3 \cdot \hat{J}_4 \cdot \hat{J}_5 \cdot \hat{J}_6^2 \cdot \hat{j}_0^2 \cdot \lambda_0^{-1} \cdot \begin{Bmatrix} J_2 & \lambda_0 & J_3 \\ j_d & j_l & j_0 \end{Bmatrix} \\ & \cdot \begin{Bmatrix} J_5 & \lambda_0 & J_4 \\ j_d & j_i & j_0 \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} J_2 & J_5 & J_6 \\ j_i & j_l & j_0 \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} J_2 & J_5 & J_6 \\ j_k & j_j & j_c \end{Bmatrix} \end{aligned}$$